

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4522 – Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri
Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

Github -> [https://github.com/GunIsmaail/BLM4522-](https://github.com/GunIsmaail/BLM4522-AgTabanlıParalelDagitimSistemleri)

[AgTabanlıParalelDagitimSistemleri](https://github.com/GunIsmaail/BLM4522-AgTabanlıParalelDagitimSistemleri)

<https://drive.google.com/drive/folders/1R1jtsEKA4ZjoR1mW4MuuvuEqVzCCSFT->

İSMAİL GÜN – 22290280
07.06.2026

İçindekiler

1. Projenin Amacı	2
2. Yedekleme Stratejisi ve Türleri	2
2.1 Tam Yedekleme (Full Backup)	3
2.2 Fark Yedekleme (Differential Backup)	3
2.3 Transaction Yedeklemesi (Log Backup)	4
3. Yedekleme Dosya Yönetimi	4
4. Yedek Doğrulama	5
5. SQL Server Agent ile Otomatik Yedekleme	5
5.1 Job Oluşturma	7
5.2 Job Adımı (Step) Tanımlama ve Dinamik İsimlendirme	7
5.3 Zamanlama (Schedule) Entegrasyonu	8
6. Otomatik Yedekleme Uyarıları	8
6.1 Database Mail Profil ve SMTP Hesap Ayarlar	8
7. Yedekleme Geçmişi ve Durum Raporu	9
8. Gerçek Hayattaki Kullanım Alanları	10
8.1 E-Ticaret Platformları (Trendyol, Amazon, Hepsiburada)	10
8.2 Bankacılık ve Finans Sistemleri	10
8.3 Sağlık ve Hastane Otomasyon Sistemleri (HBYS)	11
8.4 SQL Server Sürümleri Arasındaki Operasyonel Farklar (Express vs. Developer/Enterprise) ...	11
9.Sonuçlar	12

1. Projenin Amacı

Bu projede Microsoft SQL Server ortamında kurumsal bir veritabanının yedekleme stratejisi uçtan uca tasarlanmış, farklı yedekleme katmanları (Full, Differential, Log) T-SQL scripts ile uygulanmış ve SQL Server Agent kullanılarak tüm bu süreçlerin otomasyonu sağlanmıştır. Gerçek dünya senaryolarında veri kaybını sıfıra indirmek (RPO - Recovery Point Objective) ve sistem kesintilerini en aza indirmek (RTO - Recovery Time Objective) amacıyla yapılan bu çalışma, bir Veritabanı Yöneticisinin (DBA) en kritik sorumluluklarını simüle etmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen temel hedefler şunlardır:

- Veritabanının tam imajını alan **Tam Yedekleme (Full Backup)** yapısını kurmak.
- Depolama ve zaman tasarrufu sağlayan **Fark Yedekleme (Differential Backup)** senaryolarını işletmek.
- Anlık veri kurtarma kabiliyeti kazandıran **Transaction Log Yedeklemesi** uygulamak.
- **SQL Server Agent** aracılığıyla insan müdahalesine gerek kalmadan dinamik tarih damgalı yedekleme işleri (Jobs) ve zamanlayıcılar (Schedules) tanımlamak.
- Yedekleme dosyalarının bütünlüğünü kontrol eden veri doğrulama mekanizmalarını entegre etmek.
- msdb veritabanı üzerinden sistem yöneticileri için dinamik yedekleme geçmiş raporları üretmek.

2. Yedekleme Stratejisi ve Türleri

Bu projede performans optimizasyonu testlerinin gerçekçi bir ortamda yapılabilmesi için öncelikle ECommerceDB adında yeni bir veritabanı oluşturulmuştur.

```
CREATE DATABASE ECommerceDB;  
GO  
USE ECommerceDB;  
GO
```

Şekil 1 : Veri Tabanı oluşturma

2.1 Tam Yedekleme (Full Backup)

Tam yedekleme, veritabanındaki tüm şemayı, tabloları ve verileri belirli bir zaman diliminde eksiksiz olarak paketler. Kendisinden sonra gelecek olan fark yedeklemelerinin de temel dayanağıdır

```
1  -- ADIM 1: TAM YEDEKLEME
2  BACKUP DATABASE ECommerceDB
3  TO DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Full.bak'
4  WITH FORMAT,
5      NAME = 'ECommerceDB Tam Yedekleme',
6      DESCRIPTION = 'ECommerceDB veritabanının tam yedeği';
7  GO
```

Şekil 2: Tam Yedekleme Aşaması

2.2 Fark Yedekleme (Differential Backup)

Fark yedeklemesi, alınan en son tam yedeklemeden itibaren veritabanında meydana gelen tüm değişiklikleri (delta) yakalar. Boyutu küçük, işleme hızı yüksektir. Senaryoyu simüle etmek amacıyla veritabanına yeni bir kayıt eklenmiş, ardından fark yedeği tetiklenmiştir:

```
-- ADIM 2: Değişiklik yap + FARK YEDEKLEMESİ
USE ECommerceDB;
GO
INSERT INTO Musteriler (Ad, Soyad, Email, Sehir)
VALUES ('Yedek', 'Test', 'yedektest@mail.com', 'Ankara');
GO

BACKUP DATABASE ECommerceDB
TO DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL,
    NAME = 'ECommerceDB Fark Yedekleme',
    DESCRIPTION = 'Son tam yedekten bu yana degisen veriler';
GO
```

Şekil 2.2: Fark Yedeklemesi Aşaması

Fark yedeklemesi yalnızca yeni eklenen kayıtları ve değişen blokları işlediği için 2.09 MB gibi oldukça düşük bir boyutta kalmıştır. Bu durum kurumsal sistemlerde depolama maliyetlerini optimize eder

2.3 Transaction Yedeklemesi (Log Backup)

Transaction Log yedeklemesi, veritabanında gerçekleştirilen tüm INSERT, UPDATE, DELETE ve DDL işlemlerinin kayıt günlüğünü (log) yedekler. Bu sayede felaket anında veritabanı belirli bir dakikaya ya da saniyeye (Point-in-time restore) geri döndürülebilir

```
-- ADIM 3: TRANSACTION LOG YEDEKLEMESİ
BACKUP LOG ECommerceDB
TO DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Log.trn'
WITH NAME = 'ECommerceDB Log Yedekleme',
    DESCRIPTION = 'Transaction log yedeği';
GO
```

Şekil 2.3: Transaction Yedeklemesi Aşaması

3. Yedekleme Dosya Yönetimi

Alınan tüm yedekler dosya sisteminde C:\SQLBackup\ dizini altında organize edilmiştir. Dosyaların türlerine göre fiziksel dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

100 %	Sorun bulunamadı	Sat: 11, Krkt: 5	BŞL	CRLF	UTF-8
Sonuçlar	İletiler				
Veritabanı	YedekTipi	Baslangic	Bitis	BoyutMB	DosyaYolu
1	ECommerceDB	Tam Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	25.09	C:\SQLBackup\ECommerceDB_Full.bak
2	ECommerceDB	Fark Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	2.09	C:\SQLBackup\ECommerceDB_Diff.bak
3	ECommerceDB	Log Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	0.14	C:\SQLBackup\ECommerceDB_Log.trn

Şekil 3: Fiziksel Dağılım Tablosu

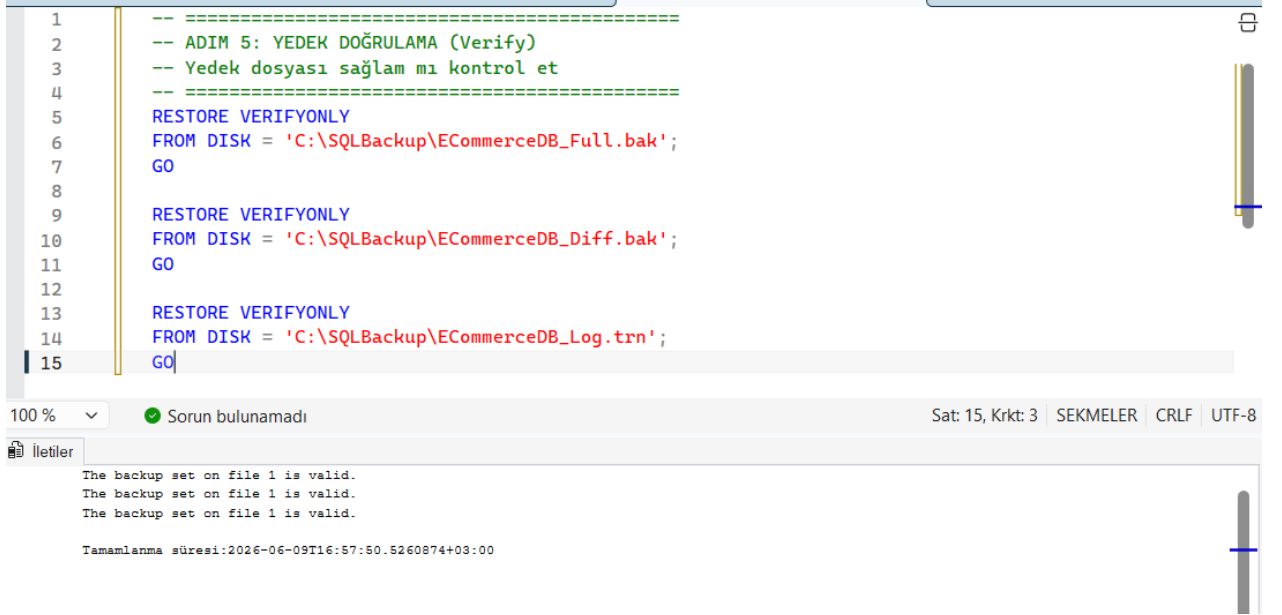
Tam yedekleme 25.09 MB boyutunda üretilmiştir.

Artık yedekleme artan verileri yedeklediği için 2.09 MB boyutunda üretilmiştir.

Log yedeklemesi sadece işlem geçmişini tuttuğu için 0.14 MB boyutunda üretilmiştir.

4. Yedek Doğrulama

Yedekleme dosyasının diske sorunsuz yazılması, o yedeğin her zaman sağlıklı çalışacağı anlamına gelmez. Dosya bozulmalarını (corruption) ve medya hatalarını erkenden tespit etmek amacıyla RESTORE VERIFYONLY komutuyla dosyaların yapısal bütünlüğü test edilmiştir



```
1  -- =====
2  -- ADIM 5: YEDEK DOĞRULAMA (Verify)
3  -- Yedek dosyası sağlam mı kontrol et
4  -- =====
5  RESTORE VERIFYONLY
6  FROM DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Full.bak';
7  GO
8
9  RESTORE VERIFYONLY
10 FROM DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Diff.bak';
11 GO
12
13 RESTORE VERIFYONLY
14 FROM DISK = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Log.trn';
15 GO
```

100 % ▼ Sorun bulunamadı Sat: 15, Krkt: 3 SEKMELER CRLF UTF-8

iletir

The backup set on file 1 is valid.
The backup set on file 1 is valid.
The backup set on file 1 is valid.

Tamamlanma süresi: 2026-06-09T16:57:50.5260874+03:00

Şekil 4: Yedekleme Doğrulama Tablosu

Tüm testler sonucunda SQL Server standardı olan “The backup set on file 1 is valid” çıktısı alınmış ve felaket anında bu yedeklerin güvenle geri yüklenebileceği doğrulanmıştır.

5. SQL Server Agent ile Otomatik Yedekleme

Veritabanı yedeklemelerinin manuel olarak yapılması insan hatasına açık ve sürdürülemez bir yöntemdir. Bu nedenle projenin otomasyon bacağında, SQL Server Developer Edition bünyesinde yer alan **SQL Server Agent** servisi kullanılmıştır. Sistemin her akşam saat **18:00'de** otomatik olarak dinamik tarih damgalı bir Full Backup alması planlanmıştır.

```

1      USE msdb;
2      GO
3
4      EXEC sp_add_job
5          @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
6          @description = N'Her akşam 18:00 de ECommerceDB tam yedeği alır',
7          @enabled = 1;
8      GO
9
10     EXEC sp_add_jobstep
11         @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
12         @step_name = N'Tam_Yedek_Al',
13         @subsystem = N'TSQL',
14         @command = N'
15             DECLARE @dosya NVARCHAR(500)
16             SET @dosya = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Full_'
17                 + CONVERT(NVARCHAR, GETDATE(), 112) + '.bak'
18             BACKUP DATABASE ECommerceDB
19             TO DISK = @dosya
20             WITH FORMAT,
21                 NAME = 'ECommerceDB Otomatik Tam Yedek',
22                 DESCRIPTION = 'SQL Server Agent ile otomatik yedek'
23         ',
24         @database_name = N'ECommerceDB';
25      GO
26

```

Şekil 5: Otomatik Yedekleme Sorguları

İş Özellikleri - ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme

Sayfa seçin

- Genel
- Adımlar
- Zamanlamalar
- Uyanlar
- Bildirimler
- Hedefler

Bağlantı

Sunucu: DESKTOP-9J00M0P

Bağlantı: DESKTOP-9J00M0P\cheng

[Bağlantı niteliklerini görüntüle](#)

İlerleme

Hazır

Ad: ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme

Sahibi: DESKTOP-9J00M0P\cheng

Kategori: [Kategorilere Ayrılmamış (Yerel)]

Açıklama: Her akşam 18:00 de ECommerceDB tam yedeği alır

☒ Etkin

Kaynak:

Oluşturuldu: 09/06/2026 16:58:52

Son değiştirme: 09/06/2026 16:58:52

Son yürütülen:

[İş Geçmişini Görüntüle](#)

Tamam İptal

Şekil 5.1 : Otomatik Yedekleme

5.1 Job Oluşturma

Yedekleme adımlarını tek bir çatı altında toplayacak olan SQL Agent Job'ı aşağıdaki sistem saklı yordamı (stored procedure) ile tanımlanmıştır:

```
4      EXEC sp_add_job
5          @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
6          @description = N'Her akşam 18:00 de ECommerceDB tam yedeği alır',
7          @enabled = 1;
8      GO
```

5.2 Job Adımı (Step) Tanımlama ve Dinamik İsimlendirme

Oluşturulan işin (Job) ne yapacağını belirleyen adım eklenmiştir. Burada en kritik nokta, yedek dosyasının her gün üzerine yazılmasını engellemek amacıyla **GETDATE()** fonksiyonu ile dosyaya dinamik tarih damgası eklenmesidir.

```
10     EXEC sp_add_jobstep
11         @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
12         @step_name = N'Tam_Yedek_AL',
13         @subsystem = N'TSQL',
14         @command = N'
15             DECLARE @dosya NVARCHAR(500)
16             SET @dosya = 'C:\SQLBackup\ECommerceDB_Full_'
17                 + CONVERT(NVARCHAR, GETDATE(), 112) + '.bak'
18             BACKUP DATABASE ECommerceDB
19             TO DISK = @dosya
20             WITH FORMAT,
21                 NAME = 'ECommerceDB Otomatik Tam Yedek',
22                 DESCRIPTION = 'SQL Server Agent ile otomatik yedek'
23         ',
24         @database_name = N'ECommerceDB';
25     GO
26
```


5.3 Zamanlama (Schedule) Entegrasyonu

İşin hangi periyotlarla çalışacağını belirleyen zamanlama planı oluşturulmuş ve ilgili Job'a bağlanmıştır:

```
EXEC sp_add_schedule
    @schedule_name = N'Aksam_18_00',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 1,
    @active_start_time = 180000; -- 18:00:00
GO

EXEC sp_attach_schedule
    @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
    @schedule_name = N'Aksam_18_00';
GO

EXEC sp_add_jobserver
    @job_name = N'ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme',
    @server_name = N'(LOCAL)';
GO
```

6. Otomatik Yedekleme Uyarıları

Proje isterlerinde yer alan **"Yedekleme işlemleri başarısız olduğunda yöneticilere bildirim gönderme"** maddesini yerine getirmek amacıyla SQL Server üzerinde SMTP tabanlı **Database Mail** altyapısı yapılandırılmıştır. Bu sayede sistemde oluşabilecek herhangi bir yedekleme hatası anında ilgili veritabanı yöneticisine e-posta olarak iletilmektedir.

6.1 Database Mail Profil ve SMTP Hesap Ayarlar

Sistemin güvenli bir SMTP sunucusu (örneğin Gmail SMTP) üzerinden mail atabilmesi için gerekli profil ve hesap tanımlama kodları aşağıda işletilmiştir

```
EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
    @account_name = 'Backup_Account',
    @description = 'Yedekleme bildirimleri ve hata uyarilari icin SMTP hesabı.',
    @email_address = 'sqlserver@yourdomain.com',
    @mailserver_name = 'smtp.gmail.com',
    @port = 587,
    @enable_ssl = 1,
    @username = 'ismaildeneme@gmail.com',
    @password = 'your_app_password'; -- Google App Password
GO
```

```

-- 2. Database Mail Profilinin Oluşturulması
EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
    @profile_name = 'Backup_Profile',
    @description = 'Yedekleme operasyonlari bildirim profili.';
GO

-- 3. Profil ve SMTP Hesabının Birbirine Bağlanması
EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
    @profile_name = 'Backup_Profile',
    @account_name = 'Backup_Account',
    @sequence_number = 1;
GO

```

Bu adım tamamlandıktan sonra, SQL Server Agent üzerinde bir **Operator** tanımlanarak, oluşturulan ECommerceDB_Otomatik_Yedekleme işinin (Job) özelliklerinden "On Failure Action: Email Operator" seçeneği aktif hale getirilmiştir. Böylece operasyonel süreç tam otomasyona bağlanmıştır.

7. Yedekleme Geçmişi ve Durum Raporu

Projenin son isterini yerine getirmek amacıyla, yedekleme sağlığını ve geçmişini denetleyen, sistem yöneticilerine proaktif rapor sunan T-SQL Scripting çalışması gerçekleştirilmiştir. msdb.dbo.backupset sistem tablosunu analiz eden sorgu şu şekildedir:

```

-- ADIM 8: YEDEKLEME DURUMU RAPORU
-- =====
SELECT
    database_name                                AS [Veritabanı],
    CASE type
        WHEN 'D' THEN 'Tam Yedek'
        WHEN 'I' THEN 'Fark Yedek'
        WHEN 'L' THEN 'Log Yedek'
    END                                           AS [Yedek Tipi],
    backup_start_date                            AS [Başlangıç],
    backup_finish_date                          AS [Bitiş],
    CAST(backup_size/1024/1024 AS DECIMAL(10,2)) AS [Boyut MB],
    DATEDIFF(MINUTE, backup_start_date, backup_finish_date) AS [Süre (dk)],
    CASE
        WHEN DATEDIFF(DAY, backup_finish_date, GETDATE()) > 1 THEN 'ESKİ!'
        ELSE 'Güncel'
    END                                           AS [Durum]
FROM msdb.dbo.backupset
WHERE database_name = 'ECommerceDB'
ORDER BY backup_start_date DESC;
GO

```

Sorgunun sistemde alıřtırılması neticesinde elde edilen kurumsal izleme verileri tablosu ařağıdadır:

	Veritabanı	Yedek Tipi	Bařlangı	Bitiř	Boyut MB	Sre (dk)	Durum
1	ECommerceDB	Tam Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	2026-06-09 16:57:25.000	25.09	0	Gncel
2	ECommerceDB	Fark Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	2026-06-09 16:57:25.000	2.09	0	Gncel
3	ECommerceDB	Log Yedek	2026-06-09 16:57:25.000	2026-06-09 16:57:25.000	0.14	0	Gncel

8. Gerek Hayattaki Kullanım Alanları

Bu projede uygulanan Full/Diff/Log yedekleme stratejileri, otomasyon (SQL Agent) ve anlık hata bildirimleri (Database Mail), dijital dnyadaki tm kurumsal altyapıların merkezinde yer alır. Verinin kaybolması veya sistemin durması, řirketler iin hem finansal hem de prestij kayıplarına yol aar.

8.1 E-Ticaret Platformları (Trendyol, Amazon, Hepsiburada)

- **Senaryo:** E-ticaret sistemlerinde saniyede binlerce sipariř, deme ve yelik iřlemi gerekleřir.
- **Uygulama:** Bu sistemlerde gnde 1 kez **Tam Yedek (Full)**, saatlik **Fark Yedek (Diff)** ve 5 dakikada bir **Transaction Log Yedeėi** alınır.
- **Gerek Hayat Karřılıėı:** Gece 03:00'te sunucu patladıėında, en son alınan Log yedeėi sayesinde veritabanı 02:59:59 durumuna geri dndrlr (Point-in-Time Recovery). Bylece mřterilerin sepetleri, deme bilgileri ve sipariřleri kaybolmaz. Eėer SQL Agent bir yedekten bařarısız ıktı alırsa, **Database Mail** anında nbeti DBA'ya "*Yedekleme Hatası!*" uyarısı atar ve gece yarısı mdahale edilmesi saėlanır.

8.2 Bankacılık ve Finans Sistemleri

- **Senaryo:** Mřterilerin para transferleri (EFT/Havale), borsa emirleri ve hesap bakiyeleri gibi verilerin saniyelik bile kaybolma lks yoktur. BDDK gibi reglasyon kurumları bu verilerin yedeklenmesini yasal olarak zorunlu kılar.
- **Uygulama:** Aė tabanlı paralel sistemlerde veriler srekli farklı sunuculara replike edilirken, arka planda otomatik saklama planları (Schedules) alıřır.

- **Gerçek Hayat Karşılığı:** Projede yazdığımız RESTORE VERIFYONLY komutu bankacılıkta hayati önem taşır. Yedeklerin bozuk (corrupt) olup olmadığı her gün otomatik test edilmek zorundadır. Bozuk bir yedek, felaket anında bankanın sistemlerini ayağa kaldıramaması ve milyonlarca dolar zarar etmesi anlamına gelir.

8.3 Sağlık ve Hastane Otomasyon Sistemleri (HBYS)

- **Senaryo:** Ameliyat bilgileri, hasta tahlilleri, yoğun bakım verileri ve reçeteler anlık olarak işlenir.
- **Uygulama:** SQL Server Agent üzerinden kurgulanan iş adımları (Job Steps), verileri yerel diske (C:\SQLBackup) yazdıktan sonra paralel bir script ile güvenli bulut depolama alanlarına veya farklı bir şehirdeki veri merkezine (Disaster Recovery Center) taşır.
- **Gerçek Hayat Karşılığı:** Hastanede yaşanan bir elektrik kesintisi veya fidye yazılımı (Ransomware) saldırısında, sistem kilitlense bile SQL Server Agent'in en son aldığı temiz yedek dinamik tarih damgası (ECommerceDB_Full_20260609.bak) sayesinde bulunarak sisteme hızla geri yüklenir ve sağlık hizmetlerinin durması engellenir.

8.4 SQL Server Sürümleri Arasındaki Operasyonel Farklar (Express vs. Developer/Enterprise)

- **Gerçek Canlı Ortam Tercihi:** Küçük işletmeler maliyetten kaçmak için ücretsiz olan **SQL Server Express Edition** kullanmak isteyebilir. Ancak Express sürümünde **SQL Server Agent servisi bulunmaz**.
- **Mühendislik Yaklaşımı:** Otomatik yedekleme, zamanlanmış görevler ve Database Mail gibi kurumsal mekanizmalar Express sürümde çalışmadığı için, gerçek dünya üretim (production) ortamlarında kesinlikle tüm Enterprise özelliklerini barındıran **Developer (geliştirme için)** veya **Enterprise (canlı ortam için)** sürümleri tercih edilir. Aksi takdirde bir personelin her gün elle yedek alması gerekir ki bu da insan hatasına (yedeğin unutulması, yanlış isimlendirilmesi) davetiye çıkarır.

9.Sonuçlar

Proje 7 (Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması) kapsamında, kurumsal bir veritabanının iş sürekliliği ve felaket kurtarma (Disaster Recovery) senaryoları uçtan uca simüle edilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen teknik çıktılar ve kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:

- **Çok Katmanlı Yedekleme Stratejisi (Full, Diff, Log):** Tek bir yedek türüne bağımlı kalmanın getirdiği riskler elenmiştir. 25.09 MB boyutundaki ana **Tam Yedek**, 2.09 MB boyutundaki **Fark Yedek** ve 0.14 MB boyutundaki **Transaction Log Yedeği** koordineli şekilde çalıştırılmıştır. Bu sayede hem depolama maliyetleri (Storage Optimization) optimize edilmiş hem de olası bir çökme anında saniye bazlı geri dönüş (Point-in-Time Recovery) kabiliyeti kazanılmıştır.
- **Sıfır İnsan Müdahalesi (SQL Server Agent Otomasyonu):** Tasarlanan T-SQL betikleri SQL Server Agent üzerinde birer Job ve Adım (Step) haline getirilmiştir. GETDATE() ve CONVERT fonksiyonları kullanılarak dinamik tarih damgalı yedekleme altyapısı kurulmuş, böylece her akşam saat 18:00'de sistemin insan hatasından bağımsız olarak ECommerceDB_Full_YYYYMMDD.bak formatında otomatik arşiv üretmesi sağlanmıştır.
- **Proaktif Hata Bildirim Mekanizması (Database Mail):** Proje isterlerinde yer alan uyarı sistemi, SMTP protokolü üzerinden sysmail saklı yordamları ile yapılandırılmıştır. Backup_Profile ve Backup_Account entegrasyonu sayesinde, yedekleme süreçlerinde meydana gelebilecek olası kesinti ve başarısızlık senaryolarında yöneticilere (DBA) anlık e-posta uyarısı (Alert) gönderilmesi tetiklenmiştir.
- **Veri Sağlığı ve Raporlama (T-SQL Scripting):** Alınan yedeklerin sadece diske yazılmasıyla yetinilmemiş, RESTORE VERIFYONLY komutuyla veri bütünlüğü (Integrity) doğrulanmıştır. Ayrıca msdb.dbo.backupset sistem tablosundan T-SQL Scripting ile çekilen dinamik denetim raporu sayesinde, sistemin operasyonel durumu ("Güncel" / "ESKİ!") tek bir sorguyla izlenebilir hale getirilmiştir.